

Problem Chosen

B

2026

MCM/ICM
Summary Sheet

Team Control Number

公众号：云顶数模；
QQ 群：945909139；
答疑：巽 ys147 @ xhs

月球殖民地建设运输方案设计：一种离散仿真优化视角

摘要

Keywords:

DRAFT

目录

1	引言	3
1.1	问题背景	3
1.2	我们的工作	3
2	模型准备	3
2.1	假设	3
2.2	符号	3
3	月球殖民地建设运输方案的情景仿真	3
3.1	多运输情景的系统分析	3
3.2	多运输情景的仿真模型构建	4
3.3	多运输情景的参数设置	7
3.4	多运输情景仿真与结果分析	8
4	月球殖民地建设运输方案的非完美情景仿真	9
4.1	非完美条件下的多运输情景仿真模型构建	9
4.2	非完美条件下的多运输情景仿真与结果分析	11
5	考虑月球殖民地用水需求的运输方案非完美情景仿真	12
5.1	月球殖民地用水需求估算	12
5.2	非完美条件下月球殖民地用水的运输情景仿真与结果分析	13
6	考虑最小化环境影响的月球殖民地建设运输方案的情景仿真优化	13
6.1	运输情景仿真优化问题设计	13
6.2	月球殖民地建设运输方案的环境影响分析	18
6.3	运输情景仿真优化与结果分析	18
7	敏感性分析	22
8	模型评估	23
8.1	优势	23
8.2	劣势	23

1 引言

1.1 问题背景

1.2 我们的工作

2 模型准备

2.1 假设

本文基于以下基本假设开展分析：

- 赛题要求自 2050 年起构建一座可容纳约 100,000 人的月球殖民地。鉴于该人口规模相对有限，本文假设仅设置一个月球殖民地点，不考虑多殖民地并行建设的情形。
- 假设每个银河港均配置两条系统缆，其中一条用于将货物由地面港口运输至顶端锚点，另一条用于将运输载具由顶端锚点返回地面港口。
- 本文以燃料消耗作为主要成本来源进行分析，暂不考虑银河港的建设与维护成本，原因在于相关技术尚属前瞻性研究阶段，缺乏可靠的成本数据支撑。

2.2 符号

3 月球殖民地建设运输方案的情景仿真

3.1 多运输情景的系统分析

为系统刻画月球殖民地建设过程中大规模物资运输的组织与调度问题，本文建立一个多运输情景下的月球物资运输仿真模型。研究对象为将总量为 10^8 公吨的建设材料，由地球运送至月球指定殖民地点的全过程运输系统。该系统可由银河港空间电梯、传统地面火箭发射系统或二者的组合构成。根据题目要求，本文考虑以下三种典型运输情景，并在统一建模框架下对其进行刻画。

情景一：仅使用银河港太空电梯系统。

在该情景下，所有火箭均通过银河港完成与月球之间的物资运输。单枚火箭的运行过程可划分为两个阶段：第一阶段为初始部署阶段，即火箭在地面火箭发射场空载发射，抵达距离最近的银河港顶端锚处的火箭装货区域；随后从地月转移轨道出发，将物资运送至月球殖民地并返回顶端锚处。第二阶段为稳定运输阶段，火箭在顶端锚处完成装货后，在“顶端锚处—月球殖民地”之间循环执行运输与回收任务，直至完成全部建设物资的运输需求。

情景二：仅使用传统地面火箭运输系统。

在该情景下，火箭从地面火箭发射场满载发射，直接进入地月转移轨道，将物资运送至月球殖民地，并在卸货后返回原发射场。上述“发射—运输—返回”过程构成一个完整运输循环，该循环重复进行直至累计运输物资满足殖民地建设需求。

情景三：太空电梯与传统火箭的组合运输。

针对上述两种极端方案，本文提出一种组合运输策略。在该情景中，火箭在第一阶段从地面火箭发射场满载发射，完成一次“地面—月球殖民地”的运输任务后，不再返回地面发射场，而是回收至银河港顶端锚处的火箭装货区域；在第二阶段，火箭依托银河港系统，在“顶端锚处—月球殖民地”之间执行循环运输任务，从而减少重复地面发射带来的高昂燃料消耗。

图1提供了三种运输情景的示意图（用子图表示）。

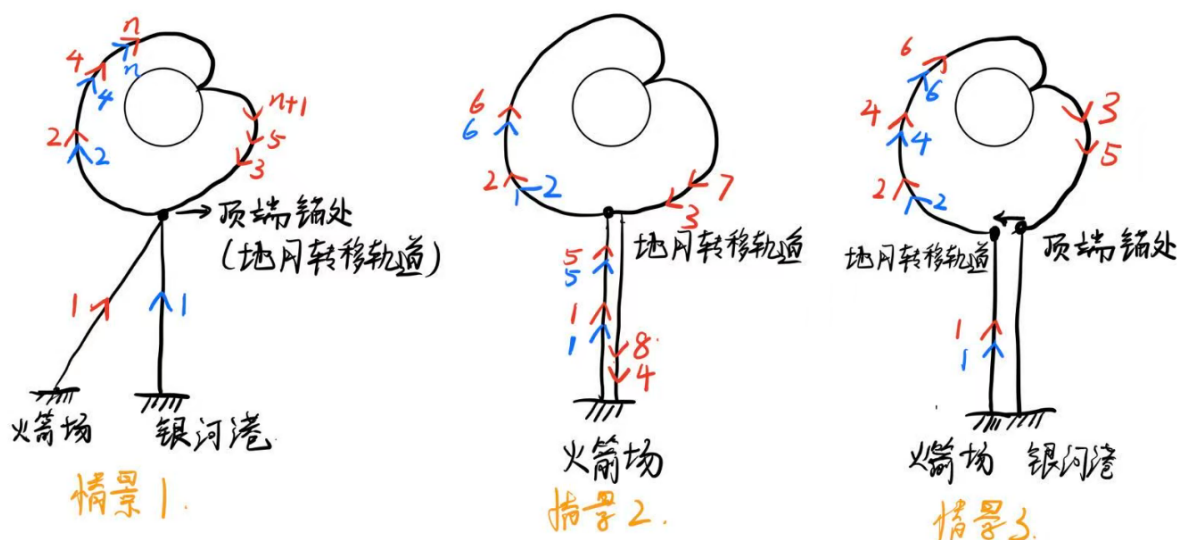


图 1: 单个火箭的三种运输情景示意图

在此基础上，本文将火箭在运输与回收过程中可能经历的关键节点与行为拆分为以下五类基本程序：

- (1) 火箭空载由地面发射并抵达银河港顶端锚处或者为火箭零部件由银河港电梯运输至顶端锚处组装；
- (2) 火箭满载由地面发射并进入地月转移轨道；
- (3) 火箭满载由地月转移轨道出发并抵达月球殖民地完成卸货；
- (4) 火箭空载由月球殖民地回收至银河港顶端锚处；
- (5) 火箭空载由地月转移轨道回收至原火箭发射场。

基于上述基本程序，可以从单枚火箭的运行视角对三种运输情景进行形式化描述：

- 情景一（仅使用银河港太空电梯系统）：

(1) → (3) → (4) → (3) → (4) → ... → (4).

- 情景二（仅使用传统地面火箭系统）：

(2) → (3) → (5) → (2) → (3) → (5) → ... → (5).

- 情景三（太空电梯与传统火箭的组合方案）：

(2) → (3) → (4) → (3) → (4) → ... → (4).

3.2 多运输情景的仿真模型构建

在多运输情景的系统分析的基础上，本文进一步构造了多运输情景仿真模型。

为描述系统中不同运输节点与运输单元，本文引入如下集合与索引：

- $k \in \mathcal{K}$ ：银河港的索引，其中 $\mathcal{K}$ 表示参与运输任务的银河港集合；
- $j \in \mathcal{J}$ ：地面火箭发射场的索引，其中 $\mathcal{J}$ 表示可用火箭发射场的集合；
- $i_j \in \mathcal{I}_j$ ：在火箭发射场 j 执行发射任务的火箭 i_j ，其中 $\mathcal{I}_j$ 为发射场 j 可调度火箭的集合；
- $l \in \mathcal{L}$ ：程序的索引，其中 $\mathcal{L}$ 表示程序的集合；
- $h \in \mathcal{H} = \{1, 2, 3\}$ ：情景的索引，其中 $\mathcal{H}$ 表示程序的集合。

多运输情景仿真模型的外生参数包括：

- 总运输需求（停机准则阈值）： D
- 仿真起始时刻： $t_0 = 0$
- 银河港 $k \in \mathcal{K}$ 的顶端锚装货吞吐能力（单位时间可装货/周转的最大货物量）： $\bar{C}_k^{\text{load}}$
- 银河港 $k \in \mathcal{K}$ 的并行服务能力： $m_k \in \mathbb{Z}_+$ ，由银河港电梯年吞吐能力与单枚火箭最大载荷共同决定
- 完成各个程序 $l \in \mathcal{L}$ 所需要的耗时： τ_l
- 完成各个程序 $l \in \mathcal{L}$ 所需要的燃料成本： f_l
- 火箭 $i_j \in \mathcal{I}_j$ 的载荷上限（单次可运送货物质量）： q_{ji_j}
- 银河港 $k \in \mathcal{K}$ 的电梯完成单位质量物资运输所需要的折算燃料成本： g_k
- 火箭发射场 $j \in \mathcal{J}$ 的发射间隔： p_j
- 火箭发射场 $j \in \mathcal{J}$ 的起始发射时间： γ_j
- 火箭发射场 $j \in \mathcal{J}$ 的可发射时间集合定义为

$$\mathcal{T}_j \triangleq \{\gamma_j + np_j \mid n = 0, 1, 2, \dots\},$$

在多运输情景的系统分析与参数定义的基础上，本文进一步构建一个支持多火箭并行运行的离散事件仿真模型，用于刻画在不同运输情景下，火箭运输系统随时间演化的动态过程。仿真模型以单枚火箭在不同程序之间的状态转移为基本单元，通过对所有火箭个体的并行调度，实现对系统整体运输效率与成本的模拟评估。

仿真过程中，将火箭视为相互独立的运输个体。每一枚火箭在任一时刻均处于某一程序 $l \in \mathcal{L}$ 所对应的运行状态，并在完成该程序所需时间后，按照所属运输情景的路径规则转移至下一程序。系统时间由各火箭状态完成事件共同驱动，采用离散事件方式推进。

对每一枚火箭 $i_j \in \mathcal{I}_j$ 定义

- 火箭在时刻 t 所处的程序： $L_{ji_j}(t) \in \mathcal{L}$
- 火箭完成当前程序所需的最早时间： $T_{ji_j}(t) \geq t$
- 火箭截至时刻 t 已向月球殖民地成功交付的物资总量： $M_{ji_j}(t) \geq 0$
- 火箭截至时刻 t 的累计燃料成本： $F_{ji_j}(t) \geq 0$

接下来定义发射时间约束与事件触发机制。对于涉及地面发射的程序 $l \in \{1, 2\}$ ，火箭仅可在其所属发射场 $j \in \mathcal{J}$ 的可发射时间集合 $\mathcal{T}_j$ 内启动对应程序。若火箭在时刻 t 具备执行发射任务的条件，则其实际发射时刻确定为：

$$t_{ji_j}^{\text{launch}} = \min\{t' \in \mathcal{T}_j \mid t' \geq t\},$$

反映了不同发射场由于地理位置差异所导致的可用发射窗口不同的现实特性。

进一步定义程序转移函数

$$\phi_h : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L},$$

用于描述在情景 h 下，火箭完成当前程序 l 后所对应的下一程序 $l' = \phi_h(l)$ 。在三种情景下，程序的转移规则分别为：

$$\text{情景一}(h=1): \phi_1(1)=3, \phi_1(3)=4, \phi_1(4)=3;$$

$$\text{情景二}(h=2): \phi_2(2)=3, \phi_2(3)=5, \phi_2(5)=2;$$

$$\text{情景三}(h=3): \phi_3(2)=3, \phi_3(3)=4, \phi_3(4)=3.$$

接下来定义状态转移与时间推进。当火箭 (ji_j) 完成当前程序 l 时，其状态转移至下一程序

$$l' = \phi_h(l),$$

并相应更新其运行状态与下一状态完成时间：

$$L_{ji_j} \leftarrow l', \quad T_{ji_j} \leftarrow T_{ji_j} + \tau_{l'}.$$

系统在所有火箭的下一状态完成时刻中选择最小值推进全局时间，即：

$$t \leftarrow \min_{ji_j} T_{ji_j}.$$

由于不同火箭具有独立的状态变量与事件时间，上述机制天然支持多火箭的并行与异步运行。

随后计算运输量与成本累计。当火箭完成程序 $l=3$ （即满载抵达月球殖民地并完成卸货）时，其对应的运输量计入系统累计运输量：

$$M_{ji_j} \leftarrow M_{ji_j} + q_{ji_j}.$$

同时，对任一银河港 k ，在任意一天内经由其新增进入运输系统的物资总量满足

$$\sum_{\text{当日新增}} q_{ji_j} \leq \bar{C}_k^{\text{load}}.$$

系统层面的累计运输量定义为：

$$M(t) = \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{i_j \in \mathcal{I}_j} M_{ji_j}(t),$$

相应的燃料成本按照各程序及银河港单位运输成本进行累计。

仿真过程在首次满足以下条件时终止：

$$M(t) \geq D.$$

停机时刻记为 T^* ，并输出系统完成时间、各火箭运行状态及累计成本等仿真结果。

3.3 多运输情景的参数设置

注意：参数设置言之有理可，可以引用一些文献提高严谨性与可信性。

多运输情景仿真模型的参数设置主要包括以下三类内容：

- 火箭与太空电梯在不同运输程序下的执行耗时；
- 各运输程序对应的燃料消耗成本，以及银河港太空电梯完成单位质量物资运输的等效燃料成本；
- 各火箭发射场的发射时间约束参数，包括平均发射间隔与起始发射时间。

对于上述不同运输程序的执行耗时，尽管火箭在各阶段的载荷状态存在差异，但在工程实践中，通常可以通过增加推进剂消耗以获得更大的推力，从而在宏观任务层面维持飞行时间处于相同数量级。因此，本文在仿真建模中假定：不同载荷状态下的火箭运输程序，其飞行时间可近似采用典型火箭发射与登月任务的一般时间尺度，而不显式区分载荷差异对时间的影响。具体而言，根据典型地月任务的工程数据，火箭由地面发射并完成近地空间或地月转移轨道部署所需时间通常处于 10 小时量级，由地月转移轨道飞行并完成登月任务的飞行时间约为 3 天（72 小时），而从月球返回地球或近地空间所需时间略长，约为 3-4 天（72-96 小时）。据此，本文在仿真中分别将不同火箭运输程序的耗时设定为固定的平均值，用以刻画其典型运行周期。需要特别说明的是，火箭在未组装状态下通过银河港太空电梯系统完成运输时，其耗时主要由电梯运行速度决定。本文假定太空电梯在近地空间段的平均运行速度为 300 km/h。在考虑银河港顶端锚处至地面之间约 100000 km 的有效运输距离时，电梯运输所需时间可直接计算为

$$\tau_{\text{elevator}} = \frac{100000}{300} \approx 333 \text{ h} \approx 13.9 \text{ 天},$$

该时间尺度明显长于传统火箭发射过程，但具有显著的能耗优势。

在燃料消耗建模方面，考虑到火箭推进系统对载荷质量高度敏感，本文通过查阅航天工程文献，采用单位质量载荷燃料消耗系数对火箭燃料消耗进行线性近似刻画。具体而言，设空载情况下单次任务的基础燃料消耗为 F_0 ，单位载荷燃料消耗系数为 α ，则满载情况下的燃料消耗可表示为

$$F = F_0 + \alpha q,$$

其中， q 为火箭单次运输的有效载荷质量。结合大型运载火箭（如土星五号、长征九号级别）的工程数据，本文取 $F_0 \approx 2500$ ， $\alpha \approx 15$ 吨燃料/吨载荷，从而可分别得到空载与满载火箭在不同运输程序中的燃料消耗水平。综合现有研究对电梯系统能耗的估计，本文将太空电梯完成单位质量物资运输的等效燃料成本设定为火箭运输方式的约 1/50，并在仿真中采用一个较小的固定燃料成本参数进行刻画。参数总结如表1所示。

表 1: 不同运输程序的典型耗时与燃料消耗参数

程序编号	运输程序描述	耗时 τ_i (天)	燃料消耗 f_i (吨)
(1)	太空电梯运输 → 银河港顶端锚	14	60
(2)	火箭满载：地面 → 地月转移轨道	0.5	3000
(3)	火箭满载：地月转移轨道 → 月球殖民地	3	8.2
(4)	火箭空载：月球 → 银河港顶端锚	3	2.353
(5)	火箭空载：月球 → 地面发射场	4	16.9

表2汇总了所选典型火箭发射场在 2025 年内的火箭发射活动情况。具体而言，表中首先统计了各

发射场在 2025 年内完成的年度火箭发射总次数；在此基础上，假定同一发射场内的发射任务在全年内近似均匀分布，从而计算得到对应的平均年发射间隔，用于刻画发射场的长期发射能力与节奏特征。此外，表中进一步给出了各发射场在 2025 年的首次发射日期，并将其转换为相对于 2025 年 1 月 1 日的天数偏移量，作为仿真模型中各发射场的发射起始时间参数。

表 2: 2025 年典型火箭发射场的发射频率与发射起始时间参数

地区/国家	年发射次数	年发射间隔 p_j (天)	首次发射日期	起始时间 γ_j (天)
加利福尼亚 (美国)	36	10.14	2025-01-10	9
德克萨斯 (美国)	5	73.00	2025-01-16	15
佛罗里达 (美国)	10	36.5	2025-01-04	3
弗吉尼亚 (美国)	1	365.00	2025-12-18	351
哈萨克斯坦	6	60.83	2025-02-27	57
法属圭亚那	7	52.14	2025-03-06	64
印度	5	73.00	2025-01-29	28
中国	12	30.42	2025-01-23	22
新西兰	17	21.47	2025-02-08	38

3.4 多运输情景仿真与结果分析

本文采用 Python 编程对该问题进行求解，求解结果见图2。基于图2，本文对三种不同运输情景下的系统运行结果进行了对比分析，评价指标包括任务完成时间、燃料成本、交付次数、平均单次运输成本及港口（电梯）等待时间。仿真结果表明，不同运输能力配置对系统整体性能具有显著影响。情景 1 在未引入火箭运输能力的条件下，系统运输周期最长，港口长期处于高负载状态，几乎所有运输任务均需排队等待，反映出单一装货节点成为系统运行的主要瓶颈，整体运输效率较低。情景 2 通过大幅提升运输能力，显著缩短了完成时间并完全消除了港口等待现象，但其燃料消耗和平均运输成本急剧上升，呈现出以高资源消耗换取高时效性的运行特征，资源利用效率较低。相比之下，情景 3 在完成时间、系统拥堵程度与燃料成本之间实现了较为合理的折中，其平均运输成本和港口等待时间明显低于情景 1，同时避免了情景 2 中成本过高的问题。综合分析表明，模型能够有效刻画运输系统在不同能力配置下的运行特征，结果说明在大规模运输任务中，单纯追求最短完成时间并非最优策略，应在时效性、成本与系统稳定性之间进行综合权衡，而情景 3 所对应的配置方案在整体性能上更具实际应用价值。

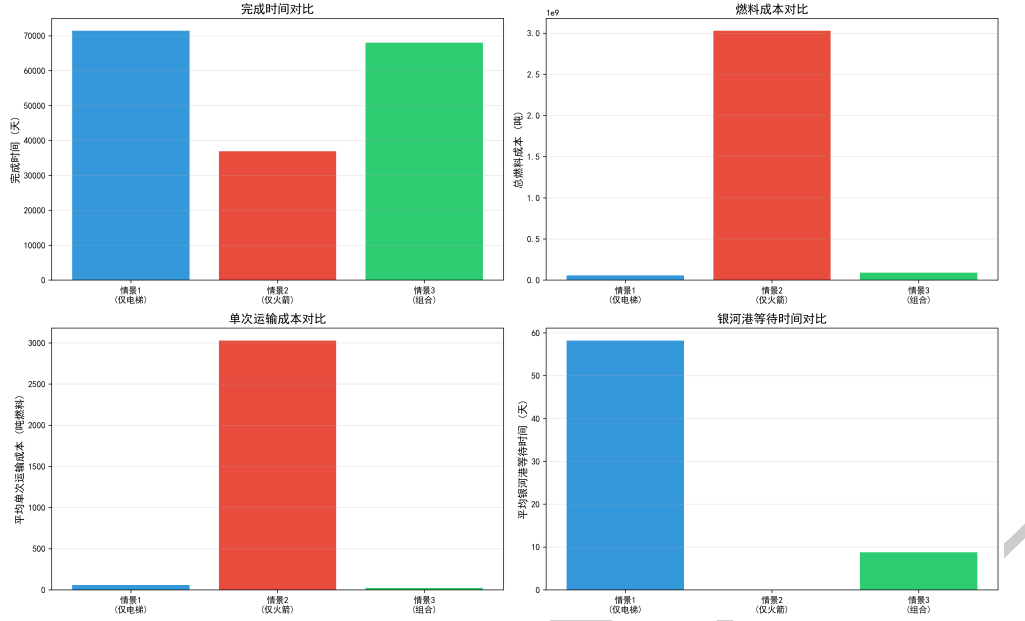


图 2: 多运输情景结果对比图

4 月球殖民地建设运输方案的非完美情景仿真

4.1 非完美条件下的多运输情景仿真模型构建

问题一要求的多运输情景模型的构建是建立在运输系统理想运行的假设之上, 即假定火箭与银河港系统在任一程序执行过程中均可按照预定耗时完成任务, 并确定性地转移至下一程序。根据 Section 3.2 中提出的多运输情景仿真模型, 系统状态转移与时间累积可表示为

$$l' = \phi_h(l), \quad T \leftarrow T + \tau_l.$$

进一步地, 对于各情景 $h \in \mathcal{H} = \{1, 2, 3\}$, 可通过程序转移矩阵刻画其确定性转移关系:

$$\mathbf{P}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中, $P_{ll'}^h = 1$ 表示在情景 h 下, 程序 l 结束后将继续进行程序 l' 。然而, 在真实的大规模深空运输系统中, 这一假设往往难以成立。无论是地面火箭发射失败、地月转移与着陆过程中的异常, 还是银河港太空电梯在运行过程中可能出现的系统摆动、设备故障与临时停机等情况, 均会对单枚火箭的运行路径、任务完成时间乃至整体运输能力产生显著影响。而且, 需要指出的是, 上述非完美运行情形并不能简单视为对原模型参数的微小扰动。部分异常事件具有不可恢复性, 会导致单枚火箭永久退出运输系统。因此, 在非完美条件下, 运输系统的演化过程呈现出明显的随机性与路径依赖特征, 原有的确定性离散事件模型难以直接适用。基于上述认识, 本文在原多运输情景仿真框架的基础上, 引入显式的故障状态,

将火箭在各个程序执行过程中的异常事件建模为随机状态转移行为。

具体而言,在保持三种运输情景基本结构与调度规则不变的前提下,通过为不同程序设置相应的失效概率与故障机制,使单枚火箭在完成程序时不再必然转移至下一预定程序,而是以一定概率进入失效或中断状态。定义失效状态为 $l = 6$,由当前程序 l 转移到失效状态的概率为 p_{l6} 。具体来说,对于 p_{l6} ,

- 当 $l = 1$ 时,可以表示由于系统摆动导致无法将火箭零部件运送至银河港顶端锚处的失效概率;
- 当 $l = 2$ 时,可以表示由火箭满载由地面发射并进入地月转移轨道这一程序的失效概率;
- 当 $l = 3$ 时,可以表示火箭满载由地月转移轨道出发并抵达月球殖民地完成卸货这一程序的失效概率;
- 当 $l = 4$ 时,可以表示火箭空载由月球殖民地回收至银河港顶端锚处这一程序的失效概率;
- 当 $l = 5$ 时,可以表示火箭空载由地月转移轨道回收至原火箭发射场这一程序的失效概率;

由此,从单枚火箭的运行视角,我们有不完美条件下的三种运输情景的程序演化,如图3。

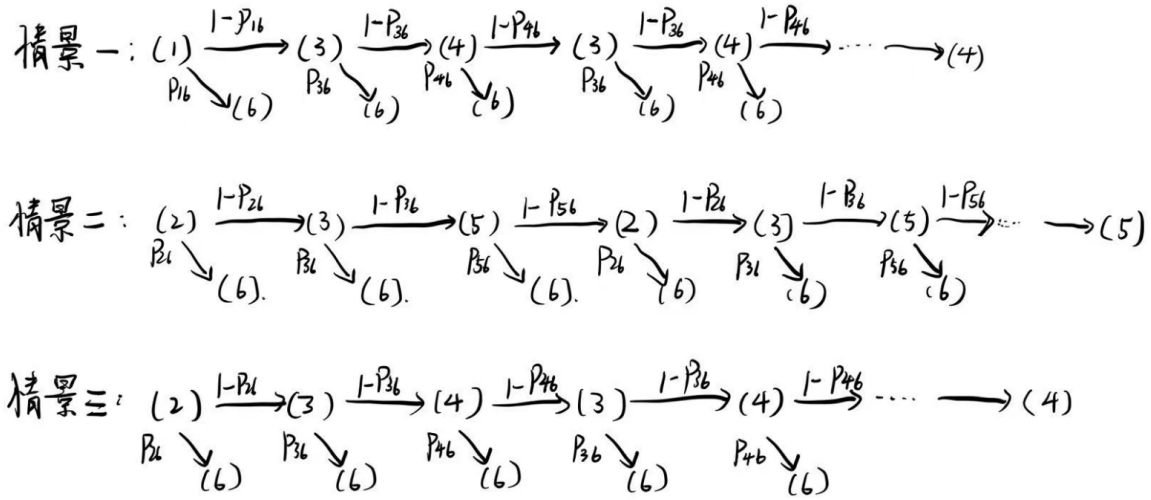


图 3: 不完美条件下运输情景的程序演化

在 Section 3.2 中给出的确定性程序转移函数的基础上,我们定义在非完美运行条件下的随机程序转移机制。为此,将程序集合扩展为 $\bar{\mathcal{L}} := \mathcal{L} \cup \{6\}$ 。在给定运输情景 $h \in \mathcal{H}$ 下,火箭完成当前程序 $l \in \mathcal{L}$ 后的下一程序不再由确定性映射 $\phi_h(l)$ 唯一决定,而是由定义在 $\bar{\mathcal{L}}$ 上的随机变量 L^+ 给出,其条件分布刻画为

$$\mathbb{P}(L^+ = l' \mid L = l, h) = \bar{P}_{ll'}^h, \quad l, l' \in \bar{\mathcal{L}},$$

其中, $\bar{P}_{ll'}^h$ 为对应情景下的程序转移概率。

具体而言,对于任意 $l \in \mathcal{L}$,若在情景 h 下确定性程序转移 $\phi_h(l)$ 有定义,则随机转移概率由下式给出:

$$\bar{P}_{ll'}^h = \begin{cases} 1 - p_{l6}, & l' = \phi_h(l), \\ p_{l6}, & l' = 6, \\ 0, & \text{其余情形}, \end{cases}$$

对失效状态本身，约定 $\bar{P}_{66}^h = 1$ ，即一旦进入失效状态，火箭将永久停留在该状态，不再参与后续运输过程。在非完美运行条件下，当火箭 i_j 完成当前程序并发生状态转移后，其下一次事件时刻 T_{ji_j} 采用如下分段更新：

$$T_{ji_j} \leftarrow \begin{cases} T_{ji_j} + \tau_{L_{ji_j}}, & L_{ji_j} \in \mathcal{L}, \\ +\infty, & L_{ji_j} = 6. \end{cases}$$

其中， $\tau_l > 0$ ($l \in \mathcal{L}$) 为正常程序的预定耗时。上述设定保证：一旦火箭进入失效状态，其事件时刻将不再参与全局时间推进；因此在事件驱动机制

$$t \leftarrow \min_{ji_j} T_{ji_j}$$

下，失效火箭被自然地后续事件竞争中剔除，而无需额外引入“移除个体”的操作。然而，仅依赖初始配置的火箭数量，在存在随机失效的情况下，往往会导致运输任务因有效火箭不足而无法按计划完成。为增强系统对火箭失效风险的应对能力，本文进一步引入火箭供给侧的扩展机制：设各火箭发射场 $j \in \mathcal{J}$ 的年新增火箭数量为 n_j ，同时设银河港 $k \in \mathcal{K}$ 的日火箭组装量 m_k 。其余参数设定和状态更新机制仍沿用 Section 3.2 中所提出的多运输情景仿真模型的设定。

4.2 非完美条件下的多运输情景仿真与结果分析

本文通过系统梳理现有工程文献与相关运行数据，对不同运输情景下各程序发生不可恢复故障的概率进行了估计，并据此确定了程序转移至失效状态的概率参数。各程序对应的失效概率 p_{l6} 取值如表3所示。

表 3: 各程序转移至失效状态的概率参数

p_{16}	p_{26}	p_{36}	p_{46}	p_{56}
10%	2%	5%	3%	4%

失效状态所对应的成本损失参数不参与系统状态演化与事件调度过程，仅用于仿真结果的统计与评价。因此，在不影响仿真过程本身的前提下，本文将该成本参数统一设定为零。另一方面，为刻画运输系统在长期运行中的运力补充能力，本文在数值仿真中取各火箭发射场的年扩编数量为 $n_j = 10$ ，银河港的日火箭组装量为 $m_k = 0.05$ 。

注意：（1）失效状态造成的成本损失可以通过查阅文献或者资料确定，替换掉 0 即可；（2）其余主观设定的参数在最后需要进行敏感性分析。

以需求量为 10^7 量级的运输任务为例，本文利用 Python 编程进行求解，示例结果如表4所示。分析指标包括任务完成时间、累计送达质量、燃料成本、交付次数、失效次数以及系统运行过程中火箭规模的变化情况。结果显示，三种情景均能够在非完美运行条件下完成既定送达目标，验证了所构建仿真模型在存在随机失效与运力补充条件下的可行性与稳定性。从完成效率来看，情景二表现最优，其完成时间约为 1209，相比情景一和情景三分别缩短约 45% 和 53%。该结果主要源于情景二中程序转移路径更为紧凑，单次交付链路较短，使得火箭在单位时间内完成更多有效运输任务。与之相比，情景三虽然能够完成送达目标，但完成时间最长（约 2567），反映出其运行流程中存在较多循环与等待环节，尤其体现在较高的电梯等待时间上。在系统代价方面，不同情景之间呈现出明显差异。情景一的燃料成本最

低，仅为 9.08×10^5 ，但其完成时间较长且扩编年数达到 6 年，说明该情景以较低单位成本换取了较慢的运输节奏。情景二与情景三的燃料成本显著高于情景一，其中情景二燃料消耗最高，这与其较高的交付频率和失效次数密切相关；情景三则在更高交付次数与较复杂程序结构的共同作用下，表现出较大的系统负载与等待损耗。综合来看，仿真结果表明，不同运输情景在效率、成本与系统稳定性之间存在明显权衡关系。所提出的非完美情景仿真模型能够有效刻画火箭失效、运力扩编与程序结构之间的相互作用，为在不同需求规模和风险偏好下选择合适的运输方案提供了定量决策依据，也为后续的参数优化与情景设计奠定了分析基础。

表 4: 三种运输情景仿真结果对比（需求量 10^7 量级）

情景	结束原因	完成时间	送达质量	燃料成本	交付次数	失效次数	最终火箭数	等待时间
1	送达完成	2207.40	1.00×10^6	9.08×10^5	10000.00	938.00	3600.00	0.64
2	送达完成	1209.02	1.00×10^6	4.46×10^7	10017.00	1634.00	2250.00	0.00
3	送达完成	2567.00	1.00×10^6	2.42×10^7	39728.00	3585.00	4050.00	2.55

5 考虑月球殖民地用水需求的运输方案非完美情景仿真

5.1 月球殖民地用水需求估算

在开展月球殖民地用水运输方案的非完美情景仿真之前，有必要对殖民地在稳定运行阶段的一年期用水需求进行定量估算。该问题属于典型的预估核算类问题，本文不对用水行为进行精细建模，而是在明确应用场景和技术背景的基础上，选取合理的人均用水指标，对月球殖民地年度用水需求进行直接核算。

题目所描述的未来情景中，太空电梯系统已实现常态化、低成本且可靠的进入太空能力，空间栖居地被设想为可供人类度假、工作及长期生活的宜居环境，并配备人工重力与生态系统。在这一背景下，单纯采用国际空间站（ISS）所对应的极端节水生存标准将低估殖民地的实际用水需求，而直接套用地球城市用水水平又缺乏工程现实性。因此，本文采用一种折中的宜居型用水核算口径，将人均用水需求视为由基本生命保障、居住舒适及公共与生态用水共同构成。

综合现有航天运行经验与未来空间栖居地设想，本文取月球殖民地人均日用水量为 $q = 30 \text{ L}/(\cdot \text{d})$ ，该取值明显高于 ISS 生存标准，但仍显著低于地球城市平均用水水平，可视为在高回收率生命保障系统支撑下的保守宜居估计。假设月球殖民地在完全投入运行后，常驻人口规模为 $N = 1.0 \times 10^5$ 人，且殖民地全年连续运行，不考虑人口波动与阶段性扩建影响。设人均日用水量为 $q = 3.8 \text{ L}/(\cdot \text{d})$ ，则殖民地一年期的总毛用水量可按下式估算：

$$W_{\text{gross}} = N \times q \times 365.$$

代入上述参数，有

$$W_{\text{gross}} = 1.0 \times 10^5 \times 30 \times 365 = 1.095 \times 10^9 \text{ L/yr.}$$

由于 1 m^3 水的质量约为 1t，上述用水量可直接换算为质量单位，得到殖民地一年期毛用水质量约为

$$M_{\text{gross}} \approx 1.10 \times 10^6 \text{ t/yr.}$$

进一步考虑水循环系统的影响。参考国际空间站水回收系统的技术水平，并考虑规模化运行带来的效率折中，本文取水回收率为

$$\eta = 0.90,$$

即约 10% 的用水需通过外部补给或新增水源予以补充。在不考虑事故性损失与系统故障的理想条件下，殖民地一年期所需的净外部补给水质量可估算为

$$M_{\text{net}} = (1 - \eta) M_{\text{gross}} = 0.10 \times 1.10 \times 10^6 \approx 1.10 \times 10^5 \text{ t/yr.}$$

由此可见，在宜居型用水标准下，月球殖民地内部年用水规模达到 10^6 公吨量级，而其对外部水资源运输的年度净需求约为 10^5 公吨量级。

5.2 非完美条件下月球殖民地用水的运输情景仿真与结果分析

将上述年度净外部补给水需求结果（约 1.10×10^5 公吨）代入 Section 4 中构建的非完美条件下运输情景仿真模型，得到的仿真输出结果如表 5 所示。表中给出了不同运输情景下的任务完成状态、完成时间、实际送达质量、燃料成本以及交付与失效次数等关键指标，用以综合评估在存在运输失败与系统不确定性的条件下，水资源补给方案的可行性与运行代价。从总体结果来看，三种情景均能够在仿真周期内完成既定的水资源补给任务。不同运输情景在完成时间、运输成本以及系统冗余消耗方面呈现出明显差异。情景 1 采用相对保守的运输策略，在交付次数和失效次数均较低的情况下完成补给任务，其整体完成时间最长，但燃料成本处于最低水平，表明在非完美条件下，降低运输强度有助于抑制失败事件的累积，从而以时间代价换取运行成本的稳定性。相比之下，情景 2 与情景 3 通过显著提高交付频率，大幅缩短了补给任务的完成时间，但与此同时，失效次数和燃料消耗显著增加，反映出在存在失败概率的条件下，高强度运输策略会放大系统冗余需求与成本累积效应。尤其是在情景 3 中，尽管完成时间进一步缩短，但出现了明显的电梯等待现象，说明当运输节奏持续加快时，系统瓶颈开始由发射能力转移至太空电梯与轨道基础设施的协同调度环节。综合分析可知，在年净补给需求处于 10^5 公吨量级的宜居型月球殖民地情景下，运输系统的核心矛盾并非是否能够完成水资源补给任务，而在于如何在完成时间、燃料成本与系统鲁棒性之间实现合理权衡。

表 5: 非完美条件下月球殖民地用水运输情景仿真结果对比

情景	结束原因	完成时间	送达质量（公吨）	燃料成本	交付次数	失效次数	最终火箭数	等待时间
1	送达完成	364.35	1.10×10^5	1.32×10^5	1101	100	900	0.00
2	送达完成	116.00	1.14×10^5	8.82×10^6	1137	229	900	0.00
3	送达完成	92.00	1.11×10^5	5.20×10^6	1101	165	900	25.39

6 考虑最小化环境影响的月球殖民地建设运输方案的情景仿真优化

6.1 运输情景仿真优化问题设计

6.1.1 优化框架设计

在上述阶段性环境影响刻画的基础上，进一步从单枚火箭的视角出发，考察其在一次完整运输循环中所累积产生的环境影响。对于任意火箭 $i_j \in \mathcal{I}_j$ ，在给定运输情景 $h \in \mathcal{H}$ 下，其在一次运输循环过程

中所经历的程序集合记为

$$\mathcal{L}_h \subseteq \mathcal{L},$$

其中， $\mathcal{L}_h$ 由运输情景 h 所对应的程序转移函数 $\phi_h(\cdot)$ 唯一确定。

在此基础上，定义火箭 i_j 在一次完整运输循环（自装载/发射起，经交付并返回至可再次执行任务状态）中所产生的环境外部成本为其所经历各程序阶段环境外部成本之和，即

$$E_{ji_j}^h \triangleq \sum_{l \in \mathcal{L}_h} E_l = \sum_{l \in \mathcal{L}_h} \lambda_l f_l.$$

在同一运输情景 h 下，各火箭在一次完整循环中所经历的程序集合 $\mathcal{L}_h$ 以及对应的阶段能耗参数 $\{f_l\}$ 均保持一致，从而上述环境外部成本在不同火箭之间近似相同。为简化后续建模与分析，统一记该值为 E^h 。

进一步地，为刻画运输系统在不同情景下的综合性能，令 x_h 表示情景 h 下仿真模型中的决策变量向量，其可行域记为 $\mathcal{S}_h$ 。在此条件下，系统在情景 h 下所对应的总运输成本、运输时间以及环境外部成本，均可表示为决策变量 x_h 的函数，分别记为 $F^h(x_h)$ 、 $T^h(x_h)$ 和 $E^h(x_h)$ 。

由此，对于任意运输情景 $h \in \mathcal{H}$ ，可构建如下多目标仿真优化问题的一般形式：

$$\min_{x_h \in \mathcal{X}_h} \{F^h(x_h), T^h(x_h), E^h(x_h)\}.$$

因此，后续研究的核心问题在于：如何合理刻画决策变量 x_h 及其可行域 $\mathcal{S}_h$ ，并在此基础上设计高效的多目标仿真优化算法，以实现不同运输情景下系统性能的协调优化。

6.1.2 决策变量选取

为实现“环境影响最小化”的优化目标，首先需要明确：在三种运输情景中，哪些量属于可以通过决策确定的可变参数，哪些量属于模型结构或外生给定条件。即确定

$$\min_{x_h \in \mathcal{X}_h} \{F^h(x_h), T^h(x_h), E^h(x_h)\}.$$

表 6 从“全局不变”与“情景对应”两个维度，对模型参数进行了可变性划分。

表 6: 参数可变性与情景对应分析

变量	含义说明	全局不变	H1	H2	H3
D	系统总运输需求	✓	✗	✗	✗
$\bar{C}_k^{\text{load}}$	银河港 k 的每日最大装货能力	✓	✗	✗	✗
τ_l	单枚火箭在程序 l 中的耗时	✓	✗	✗	✗
$p_{ll'}$	火箭由程序 l 转移至程序 l' 的概率	✓	✗	✗	✗
$\phi_h(l)$	情景 h 下火箭的程序转移函数	✓	✗	✗	✗
g_k	银河港 k 单位货物装载对应的燃料消耗系数	✓	✗	✗	✗
f_l	火箭在程序 l 中产生的固定燃料消耗	✓	✗	✗	✗
q_{j,i_j}	发射场 j 中火箭 i_j 的单次运输载荷量	✗	✓	✓	✓
m_k	银河港 k 的火箭组装速率	✗	✓	✗	✗
n_j^{initial}	发射场 j 在仿真初始时刻的火箭数量	✗	✗	✓	✓
n_j^{increase}	发射场 j 每年新增的火箭数量	✗	✗	✓	✓
γ_j	发射场 j 的首次发射时间	✗	✗	✓	✓
p_j	发射场 j 的发射间隔周期	✗	✗	✓	✓

在三种运输情景中，系统总运输需求 D 、银河港每日装货能力上限 $\bar{C}_k^{\text{load}}$ 、各程序作业耗时 τ_l 、程序转移概率 $p_{ll'}$ 、情景对应的程序转移函数 $\phi_h(\cdot)$ ，以及单位装载与各程序阶段的固定燃料消耗系数 g_k 和 f_l ，均被视为全局不变参数。上述参数主要由既定技术条件、基础设施能力以及任务层面的总体规划目标所决定，难以通过运行层面的策略调整进行改变。因此，在以环境影响最小化为目标的仿真优化分析中，这些参数作为外生给定条件与系统约束保持不变，用以刻画系统的基础运行特性，并作为评估不同情景下可调参数配置对整体环境绩效影响的基准。

在可变参数方面，尽管三种运输情景在系统结构与运力形成机制上存在显著差异，但仍共享一类可跨情景统一优化的核心决策变量，即单次运输载荷量 q_{j,i_j} 。该参数直接决定单位运输任务的有效交付规模，并通过影响运输循环次数、发射频率以及装货环节的资源占用情况，对系统的累计燃料消耗与环境外部成本产生关键影响。因此， q_{j,i_j} 构成所有情景下共同的基础决策变量。

相较于情景 H2 与 H3，情景 H1 具有独特的供给侧结构约束，其可优化参数中额外引入了银河港火箭组装速率 m_k 。在 H1 情景下，火箭需经过组装流程后方可投入运输任务，因而组装速率直接决定系统运力的形成速度。该参数通过影响火箭的可用时间分布，进一步作用于发射节奏、运输完成周期以及系统的累计燃料消耗水平。当 m_k 取值偏低时，系统可能长期处于运力不足状态，导致运输周期拉长并放大固定燃料消耗与等待成本；而较高的组装速率则有助于缩短系统完成时间、提升运输效率，但同时也可能伴随更高的资源投入需求。

在情景 H2 与 H3 中，本文将优化重点放在发射场层面的运力规模配置，而不将发射节奏相关变量纳入决策集合。这是由于发射节奏在很大程度上受地理位置、轨道条件及航天发射窗口等客观因素制约，难以通过运行层决策进行灵活调整。相应地，发射场 j 的初始火箭数量 n_j^{initial} 以及年度新增火箭数量 n_j^{increase} 构成了 H2 与 H3 情景下特有的运力规模决策变量。上述参数通过调节系统的并行运输能力与整体完成周期，对累计燃料消耗及环境外部成本产生重要影响。

综上，在不改变系统结构假设与外生条件的前提下，本文针对不同运输情景，明确了以环境影响最小化为目标的仿真优化决策变量集合如下：

$$x_1 = \{q, m\}, \quad x_2 = x_3 = \{q, n^{\text{initial}}, n^{\text{increase}}\}.$$

6.1.3 可行域初始化

在完成优化目标与决策变量的界定后，进一步需要明确各运输情景下多目标仿真优化问题的可行域，即确定决策变量 x_h 的取值范围：

$$\min_{x_h \in \mathcal{X}_h} \{F^h(x_h), T^h(x_h), E^h(x_h)\}.$$

可行域的构建主要基于对系统运行机理的分析，以及前述环境影响刻画与仿真结果的综合认识。为此，首先建立环境影响最小化目标与系统运行过程中火箭等待时间之间的关系。

根据上一节的环境影响分析，在给定运输情景 h 下，单枚火箭在一次完整运输循环中所产生的环境外部成本由其经历的各程序阶段环境外部成本之和确定，且在同一情景下可近似视为常数。令 $N_h(t)$ 表示截至时刻 t 系统累计完成的运输循环次数（即成功完成交付的有效飞行任务次数），则系统在时刻 t 的累计环境影响可近似表示为

$$\mathcal{E}_h(t) \approx E^h N_h(t).$$

该关系表明，在单次运输循环环境影响 E^h 基本不变的前提下，系统总环境影响主要由完成既定运输需求所需的运输循环次数 $N_h(t)$ 所决定。

另一方面，设发射场 j 中火箭 i_j 在一次成功运输循环中完成的交付量为其单次运输载荷 q_{ji_j} 。若第 n 次成功交付对应的火箭为 (ji_j) ，则系统截至时刻 t 的累计运输量可表示为

$$M(t) = \sum_{n=1}^{N_h(t)} q_{ji_j}, \quad \text{s.t. } M(t) \geq D,$$

其中 D 为系统总运输需求。当系统运行过程中单次运输载荷在统计意义下接近某一平均水平 $\bar{q}$ 时，可采用如下近似关系：

$$N_h(t) \approx \frac{D}{\bar{q}}.$$

由此可见，在满足既定运输需求 D 的前提下，单次运输载荷越大，完成同一需求所需的运输循环次数越少，从而直接降低系统累计环境影响 $\mathcal{E}_h(t)$ 。已有研究表明，对于同一型号火箭执行相同轨道运输任务的情形，通过合并载荷、减少发射次数通常能够显著降低单位货物的燃料消耗水平。

基于上述认识，在本文的建模与优化设定中，单枚火箭的单次运输载荷量 q_{ji_j} 不再作为需要优化的决策变量，而是采用“满载运行”的简化策略，即将其固定取为火箭在结构与安全约束下所允许的最大载荷 $q_{ji_j} = 150$ 。在既定总运输需求 D 下，满载运行策略能够有效减少完成任务所需的运输循环次数与系统投入火箭数量，从而抑制运力冗余及关键瓶颈处的排队等待现象。

进一步地，火箭在运输系统中的等待时间主要源于运力投放强度超过系统有效吞吐能力所引发的排队现象。以银河港装货环节为例，当某一时段内进入装货环节的运输需求强度超过其日装货能力上限 $\bar{C}_k^{\text{load}}$ 时，系统将不可避免地产生排队与等待。记系统在关键瓶颈处的累计等待时间为 $W(t)$ ，则有如下直观关系：

$$W(t) \text{ 越大} \iff \text{系统运力投放偏多，出现冗余与拥堵.}$$

而运力冗余通常意味着更多火箭被投入系统并执行运输循环，从而增加运输循环次数 $N_h(t)$ ，并进一步放大系统的累计环境影响。因此，在满足运输需求约束 $M(t) \geq D$ 的前提下，通过抑制系统等待时间，

可有效避免不必要的火箭投入与多余飞行任务，使系统运力配置与实际吞吐能力相匹配。

基于上述分析，对于需依赖银河港有限装货能力的运输情景 H1 与 H3，本文在可行域定义中引入额外的等待时间约束，作为判定有效解的条件之一：

$$W^h(x_h) = 0, \quad h = 1, 3.$$

注意到问题二中情景一的仿真结果中等待时间为 0，因此，可以选择当前参数设置 $m = 0.05$ 为可行域的下界，并由此可设置 $m \in [0.05, 1]$ 。

此外，根据情景二模型的基本设定，火箭在发射场起飞并执行运输任务的过程中不存在发射场或中转节点的货物容量约束，因此火箭不会因排队或容量限制而产生等待时间。仿真结果亦验证了这一点：在情景二下，火箭等待时间始终为零。这表明等待时间并非情景二中的有效约束或优化指标。基于上述分析，对于情景二，我们将优化问题中的决策变量限定为初始火箭数量 n_2^{initial} 以及年度新增火箭数量 n_2^{increase} ，并将其可行域分别设定为

$$n_2^{\text{initial}} \in [50, 200] \cap \mathbb{Z}, \quad n_2^{\text{increase}} \in [5, 20] \cap \mathbb{Z}.$$

此外，通过分析问题二中情景三的仿真结果可以发现，当火箭规模参数取较大值时，系统将产生显著的火箭等待时间，表明基础设施容量已成为系统性能的主要瓶颈。因此，可将情景三中当前采用的参数设置 ($n^{\text{initial}} = 100$, $n^{\text{increase}} = 10$) 视为系统可行运行规模的上界。基于上述考虑，为进一步缩小搜索空间并提高优化效率，在后续分析中我们进一步将情景二的决策变量可行域收紧为

$$n_2^{\text{initial}} \in [50, 100] \cap \mathbb{Z}, \quad n_2^{\text{increase}} \in [0, 10] \cap \mathbb{Z}.$$

综合上述分析，我们可以得到针对各个运输情景的多目标仿真优化模型：

$$\begin{aligned} \min_{x_h} \quad & (F^h(x_h), T^h(x_h), E^h(x_h)), \\ \text{s.t.} \quad & x_h \in \mathcal{X}_h, \quad h \in \{1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

各运输情景下的决策变量及其可行域定义如下。

- 情景一

$$x_1 = (q_1, m),$$

$$\mathcal{X}_1 = \{(q_1, m) \mid W^1(x_1) = 0, q_1 = 150, m \in [0.05, 1]\}.$$

- 情景二

$$x_2 = (q_2, n_2^{\text{initial}}, n_2^{\text{increase}}),$$

$$\mathcal{X}_2 = \{(q_2, n_2^{\text{initial}}, n_2^{\text{increase}}) \mid q_2 = 150, n_2^{\text{initial}} \in [50, 200] \cap \mathbb{Z}, n_2^{\text{increase}} \in [5, 20] \cap \mathbb{Z}\}.$$

- 情景三

$$x_3 = (q_3, n_3^{\text{initial}}, n_3^{\text{increase}}),$$

$$\mathcal{X}_3 = \{(q_3, n_3^{\text{initial}}, n_3^{\text{increase}}) \mid W^3(x_3) = 0, q_3 = 150, n_3^{\text{initial}} \in [50, 100] \cap \mathbb{Z}, n_3^{\text{increase}} \in [0, 10] \cap \mathbb{Z}\}.$$

6.2 月球殖民地建设运输方案的环境影响分析

从能源消耗与污染的角度看，火箭在运输与回收过程中各程序对环境的影响具有明显的阶段性差异。为在统一尺度下刻画不同阶段能源消耗所对应的环境外部性影响，本文将各阶段运行成本统一折算为等价航空燃料成本 f_l ，并引入阶段环境影响系数 λ_l ，用于描述单位燃料消耗在不同运行阶段所对应的边际环境危害强度。相应地，第 l 个程序的环境外部成本可表示为

$$E_l = \lambda_l \cdot f_l.$$

阶段环境影响系数 λ_l 在数值上反映了燃料消耗所引发的气候与环境损害强度。基于航空燃料燃烧约产生 $3.16 \text{ kg CO}_2/\text{kg fuel}$ 的排放因子，并结合社会成本法中常用的碳排放社会成本约 $200 \text{ \$/tCO}_2$ 的取值，可得单位燃料燃烧所对应的 CO_2 外部成本量级与燃料市场成本大体相当。因此，本文将 $\lambda_i \approx 1$ 视为“典型地面燃料燃烧情形”下的参考量级，而不同运行阶段则根据排放高度、非 CO_2 效应及环境敏感性等因素对该量级进行调整。

- **程序一（电梯运输与顶端组装）：**该阶段不涉及推进剂燃烧过程，能源消耗主要体现为电力需求，其环境影响集中于电力生产环节所引发的间接温室气体排放与伴生污染物释放。由于不存在高空排放及显著的非 CO_2 放大效应，其边际环境危害较低，取阶段环境影响系数 $\lambda_1 = 0.4$ 。
- **程序二（地面发射进入地月转移轨道）：**推进剂在短时间内高强度消耗，排放物直接注入对流层及平流层，排放高度高且成分复杂。考虑高空排放条件下非 CO_2 效应与气候响应的显著放大作用，该阶段对应的边际环境影响最为显著，取阶段环境影响系数 $\lambda_2 = 3.0$ 。
- **程序三（地月转移至月球并着陆）：**该阶段主要推进行为发生在深空环境，对地球大气系统的直接污染效应显著弱化，但月球着陆阶段发动机喷流会引起月壤扬尘与表层结构扰动，其环境影响具有局部性与不可逆性特征。综合深空排放折减效应与月表扰动的有限范围，取阶段环境影响系数 $\lambda_3 = 0.1$ 。
- **程序四（月球起飞回收顶端锚处）：**尽管火箭处于空载状态使单位任务能耗有所下降，但仍需完成月球起飞、轨道修正及近地制动等关键操作，其排放主要集中于深空及近地高空区域，对空间环境与电离层可能形成累积性扰动，取阶段环境影响系数 $\lambda_4 = 1.3$ 。
- **程序五（再入并回收至发射场）：**在高速再入过程中，动能向热能的剧烈转化引发局部高温等离子体效应，并伴随残余推进剂的控制性燃烧或释放，对高层大气成分及热结构造成阶段性扰动。考虑其在多次重复回收条件下的累积效应，取阶段环境影响系数 $\lambda_5 = 1.6$ 。

6.3 运输情景仿真优化与结果分析

6.3.1 情景一仿真优化模型求解算法设计

在情景一中，运输系统完全依赖银河港太空电梯完成火箭组装、装货与往返运行，其核心瓶颈体现为银河港的火箭组装速率与装货吞吐能力之间的耦合关系。由于系统运行过程中存在随机失效事件、并行火箭异步运行以及非线性等待效应，使得系统完成时间、燃料消耗与环境外部成本均难以通过解析形式直接表示为决策变量的函数。因此，本文采用“仿真驱动优化”（simulation-based optimization）的思路，将原多目标优化问题转化为一个可通过数值实验求解的黑箱优化问题。

（1）决策变量参数化与问题降维 根据前述可行域分析，在情景一中，单次运输载荷量已固定取为火箭的最大安全载荷 $q = 150$ ，系统的唯一连续决策变量为银河港火箭组装速率 m 。于是，原多维决策问

题可降维为关于单一连续变量 m 的多目标优化问题：

$$\min_{m \in [m_{\min}, m_{\max}]} (F^1(m), T^1(m), E^1(m)),$$

其中 $F^1(m)$ 、 $T^1(m)$ 与 $E^1(m)$ 分别表示在给定组装速率 m 下，通过完整仿真过程所得到的系统平均燃料成本、完成时间与环境外部成本。

（2）仿真评估器的构建 由于系统演化过程中存在随机失效与事件触发顺序的不确定性，对于任意给定的组装速率 m ，单次仿真结果并不足以代表其真实性能表现。为此，本文针对每一个候选 m 值，构建基于多次独立重复仿真的评估器。具体而言，对同一 m 取不同随机种子重复运行仿真模型，分别记录系统完成时间、累计燃料消耗、累计环境外部成本以及银河港等待时间等指标，并以其样本均值作为该决策变量在统计意义下的性能估计：

$$\bar{T}^1(m), \bar{F}^1(m), \bar{E}^1(m).$$

同时，通过统计仿真过程中是否出现装货等待事件，对可行性约束 $W^1(m) = 0$ 进行判定，从而将仿真结果划分为“可行解”与“不可行解”。

（3）可行性判定与约束处理 在情景一中，银河港装货能力构成系统的关键瓶颈。若在仿真过程中出现火箭因装货能力不足而产生排队等待，则表明当前组装速率 m 超出了系统的有效吞吐范围。本文采用基于等待时间的显式约束判定规则：仅当仿真统计意义下的平均等待时间、最大等待时间及等待事件次数均为零时，才将对应的 m 判定为可行解。对于不可行解，则引入违约度量，用以在后续搜索过程中进行排序与筛选，而不直接将其剔除。

（4）全局采样与仿真数据集构建 在求解阶段，首先在区间 $[m_{\min}, m_{\max}]$ 上对组装速率进行均匀采样，获得一组初始候选解。对每一个候选 m ，调用上述仿真评估器，得到其对应的三目标性能向量

$$\mathbf{z}(m) = (\bar{T}^1(m), \bar{F}^1(m), \bar{E}^1(m)),$$

并将所有已评估解存入仿真样本集合中。该过程不依赖目标函数的梯度或解析结构，适用于高度非线性与随机扰动条件下的复杂系统。

（5）Pareto 非支配解筛选 在获得一组仿真评估结果后，本文采用 Pareto 非支配关系对候选解进行筛选。具体而言，对于任意两个可行解 m_a 与 m_b ，若

$$\mathbf{z}(m_a) \leq \mathbf{z}(m_b) \quad \text{且至少一维严格小于,}$$

则称 m_a 在 Pareto 意义下支配 m_b 。通过对所有可行解进行两两比较，得到情景一对应的 Pareto 前沿解集，用以刻画完成时间、燃料消耗与环境影响之间的权衡关系。

（6）代表性解的选取 为在 Pareto 前沿上选取具有代表性的推荐解，本文进一步引入基于归一化目标空间的“折中点”选择准则。具体做法是将 Pareto 解在三维目标空间中进行归一化处理，并选择距离理想点（各目标最小值）最近的解作为综合性能最优的推荐方案。该解在时间效率、经济成本与环境影响之间取得相对均衡的折中，具有较强的工程可解释性。

综上，情景一的仿真优化求解过程可概括为以下步骤：

1. 对决策变量 m 进行参数化与取值范围限定；
2. 对每一个候选 m 通过多次独立仿真进行性能评估；
3. 基于等待时间约束判定解的可行性；
4. 在可行解集合上构造 Pareto 前沿；
5. 从 Pareto 前沿中选取折中意义下的推荐解。

6.3.2 情景二和三仿真优化模型求解算法设计

情景二与情景三同样属于仿真驱动的多目标优化问题。在给定运力配置方案后，系统的完成时间、燃料消耗与环境外部成本均需通过离散事件仿真获得，且受到随机失效、并行火箭运行及事件触发顺序不确定性的影响，难以写成关于决策变量的解析函数形式。因此，本文采用与情景一一致的“仿真—评估—优化”思路，将原问题转化为整数决策空间上的黑箱多目标优化问题，并引入多目标进化算法 NSGA-II 进行求解。

(1) 决策变量编码与问题参数化 情景二与情景三的决策变量均刻画发射场层面的长期运力配置策略。为与仿真模型接口保持一致，将决策向量统一表示为整数对

$$x = (n_0, a),$$

其中 n_0 表示每个发射场在规划初期配置的火箭数量， a 表示后续运行过程中每年新增的火箭数量。由此，原多目标优化问题可形式化为

$$\min_{x \in \mathbb{Z}^2} (F^h(x), T^h(x), E^h(x)),$$

其中各目标函数值均通过仿真过程获得。

(2) 仿真评估器构建与随机性的稳健处理 由于系统运行中存在随机失效转移与并行事件竞争，对任意给定的决策向量 x ，单次仿真结果并不能充分反映其真实性能。为此，本文针对每一个候选解构建基于多次独立重复仿真的评估器。具体而言，对同一 x 取不同随机种子重复运行仿真模型，并分别记录系统完成时间、累计燃料消耗与环境外部成本等指标，最终以样本统计量作为该解在统计意义下的性能估计：

$$f(x) = (\hat{T}(x), \hat{F}(x), \hat{E}(x)).$$

通过该方式，将原本具有随机性的仿真输出转化为可稳定比较的确定性多目标评价结果。

(3) 可行性约束与情景差异化处理 在情景二的建模假设下，系统不存在关键瓶颈导致的等待约束，因此所有候选解均可直接参与多目标排序与比较。情景三则需额外满足“零等待”可行性约束 $W^3(x) = 0$ 。本文基于仿真输出对等待时间进行显式统计，并将可行性判定嵌入优化流程：仅当仿真统计意义下未出现等待事件时，才将对应解判定为可行；对于不可行解，则通过筛除或惩罚机制降低其在非支配排序中的优先级，从而引导搜索过程在可行域内推进。

(4) 基于 NSGA-II 的仿真优化搜索 在完成“整数编码—仿真评估—可行性判定”的转换后，采用 NSGA-II 对多目标问题进行求解。算法在进化迭代过程中，通过快速非支配排序刻画不同运力配置方

案在多目标意义下的优劣关系, 并利用拥挤距离机制维持解集在目标空间中的分布多样性。随着迭代推进, 种群逐步逼近 Pareto 前沿, 从而系统刻画完成时间、经济成本与环境影响之间的权衡关系。

(5) 计算加速与可扩展性设计 考虑到仿真评估是主要计算瓶颈, 本文在实现中引入结果缓存与并行评估机制, 以避免重复仿真并提升整体求解效率。该设计保证了在种群规模与迭代次数较大时, 算法仍具有良好的可计算性和扩展性, 为情景二与情景三的大规模参数搜索提供了工程可行性支撑。

(6) 代表性解的选取 NSGA-II 输出的是一组 Pareto 非支配解。为支持工程决策, 本文进一步在 Pareto 解集中引入基于归一化目标空间的折中准则, 选取在多目标意义下距离理想点最近的方案作为综合推荐解。该解在完成时间、经济成本与环境影响之间取得相对均衡的折中, 具有较好的实际可执行性。

综上, 情景二与情景三的仿真优化求解流程可概括为以下步骤:

1. 对发射场运力配置方案进行整数参数化, 确定决策变量 (n_0, a) 及其取值范围;
2. 对每一个候选解通过多次独立仿真进行性能评估, 获得三目标统计估计值;
3. 基于仿真输出进行可行性判定, 并对不可行解进行相应处理;
4. 采用 NSGA-II 在整数决策空间中进行多目标进化搜索, 构造 Pareto 前沿解集;
5. 在 Pareto 解集中选取折中意义下的代表性方案作为推荐解。

6.3.3 结果分析

注意: 该结果分析以 10^6 公吨的物资需求为例。

情景一中仅对银河港火箭组装速率 m 进行优化, 其 Pareto 前沿呈现出完成时间 T 随 m 增大而单调下降、燃料消耗与环境外部成本缓慢上升的典型权衡结构。这表明系统的主要瓶颈在于运力形成速度, 而环境代价对 m 的边际敏感性相对较弱。当 m 取值较低时, 系统因运力不足导致完成周期显著拉长; 而在较高 m 区间, 时间改善逐渐趋于平缓, 同时环境代价持续累积, 表现出明显的边际收益递减特征。基于归一化加权准则选取的推荐解 $m = 0.186$ 位于 Pareto 前沿的“膝点”附近, 在显著缩短完成时间的同时, 仅引入有限的燃料消耗与环境影响增长, 体现了良好的综合折中性能。

情景二中, 初始火箭数量 n_0 与年度新增数量 a 共同决定系统运力规模, 其 Pareto 解集显示出较为显著的三目标冲突: 较大的运力配置能够显著压缩完成时间, 但会同步推高燃料消耗与环境外部成本; 反之, 收缩运力有利于降低环境代价, 却会显著拉长运输周期。该结构反映了在无等待约束条件下, 系统完成时间对运力规模高度敏感。加权归一化得到的推荐解 $(n_0, a) = (118, 8)$ 位于 Pareto 前沿的中部区域, 相较于极端“最快”方案显著降低了燃料与环境成本, 同时相较于“最绿色”方案又大幅改善了完成时间, 体现出在时间效率与环境影响之间的均衡折中。

情景三在运力规模决策的基础上引入零等待约束, 对可行域形成了显著裁剪, 其 Pareto 前沿体现出在基础设施容量受限条件下的权衡关系。随着 n_0 与 a 的减小, 燃料消耗与环境外部成本持续下降, 但完成时间会快速上升, 表明过度压缩运力将导致系统运行效率明显下降。推荐解 $(n_0, a) = (52, 8)$ 位于可行 Pareto 前沿的“拐点”区域, 在仅付出有限时间代价的情况下显著降低了燃料消耗与环境影响, 同时保持零等待的运行特性, 因而具有较强的工程可实施性与环境友好性。

在获得各运输情景的 Pareto 前沿后, 为支持工程层面的方案比较与决策分析, 本文进一步选取在完成时间、燃料消耗与环境外部成本之间取得综合折中的代表性方案, 并将相应结果汇总于表 7。

表 7: 不同运输情景下的推荐解及对应目标函数值

情景	决策变量	取值	完成时间 T	燃料消耗 F	环境外部成本 E	可行性
H1	组装速率 m	0.186	1182.49	6.818×10^5	2.313×10^5	$W^1 = 0$
H2	(n_0, a)	(118, 8)	719.50	2.406×10^7	7.185×10^7	$W^2 = 0$
H3	(n_0, a)	(52, 8)	872.49	4.252×10^6	1.117×10^7	$W^3 = 0$

注意：此处建议绘制帕累托最优解图。

7 敏感性分析

由于银河港太空电梯系统尚缺乏成熟的工程运行数据，其单位质量运输能耗（以等效燃料成本 g_k 表示）存在较大的不确定性。情景 1 与情景 3 的系统性能均对电梯端参数高度敏感：在情景 1 中，运力形成及物资进入系统阶段对电梯能力具有显著依赖；而在情景 3 中，太空电梯通过减少重复地面发射，在整体能耗控制中发挥关键作用。若电梯能耗参数估计存在偏差，不仅会直接影响系统的累计能源消耗，还可能通过引发装载等待与瓶颈效应，导致系统行为出现非线性变化，从而改变不同运输方案的相对优劣判断。基于上述考虑，有必要对 g_k 进行敏感性分析，以检验模型结论在合理参数扰动范围内的稳健性，并识别各运输方案优势成立的参数阈值区间，从而为方案选择提供具有可解释性与可复现性的决策依据。具体而言，本文针对情景 3 中银河港太空电梯的单位货量燃料成本参数 g 开展单因素敏感性分析。以基准值 $g_0 = 0.5$ 为中心，施加 $\pm 25\%$ 与 $\pm 50\%$ 的比例扰动，得到参数取值集合 $g \in \{0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75\}$ 。其余模型参数均采用问题三中确定的最优仿真设置。对于每一 g 取值，独立重复仿真 $n_{\text{rep}} = 5$ 次（采用不同随机种子并重新构建仿真器），并以完成时间、累计燃料成本以及累计环境外部成本的样本均值作为对应参数水平下的系统性能估计。

注意：该结果分析以 10^6 公吨的物资需求为例。

敏感性分析结果表明，银河港太空电梯单位货量燃料成本参数 g 的变化主要通过影响系统成本水平作用于总体性能，而不会显著改变运输系统的运行结构。在情景 1 中，当 g 在 $[0.25, 0.75]$ 的合理扰动区间内变化时，系统完成时间始终稳定在同一数量级，且未出现装货等待或需求无法完成的情形，表明该情景的运行效率主要受电梯吞吐能力与运输循环结构所约束，而非由单位能耗水平直接控制；与此同时，系统累计燃料成本与环境外部成本随 g 的增大呈近似线性增长趋势，说明电梯能耗参数在情景 1 中主要影响成本规模，而未引发系统行为的结构性变化。对于情景 3，系统完成时间同样对 g 表现出较弱敏感性，在整个扰动区间内均能稳定完成既定运输需求，且完成时间始终显著优于情景 1，表明其时间效率优势并非依赖于对电梯能耗参数的特定假设，而主要来源于减少重复地面发射所形成的运输结构优化；随着 g 的增大，情景 3 的累计燃料成本与环境外部成本亦呈单调上升趋势，但其相对增幅对参数扰动的敏感性较低，反映出电梯在该情景中仅承担边际支撑作用，其能耗变化的影响在整体高能耗运输体系中被部分稀释。综合来看，电梯单位能耗参数 g 在合理波动范围内不会改变不同运输方案在完成时间与系统可行性方面的相对优劣关系，说明情景 3 在关键前瞻性参数存在不确定性的条件下仍具有较强的系统鲁棒性与工程可解释性。

表 8: 电梯单位货量燃料成本 g 的敏感性分析结果（情景 1 与情景 3）

Panel A: 情景 1（仅依赖银河港太空电梯）							
g	n	完成时间 T （天）	燃料成本 F （吨）	环境成本 E	等待时间 W （天）	失效次数	未完成率
0.25	5	1238.84	4.15×10^5	1.23×10^5	0.00	643.60	0.00%
0.375	5	1221.21	5.50×10^5	1.78×10^5	0.00	637.00	0.00%
0.50	5	1212.48	6.86×10^5	2.32×10^5	0.00	630.80	0.00%
0.625	5	1247.11	8.26×10^5	2.87×10^5	0.00	648.80	0.00%
0.75	5	1248.19	9.62×10^5	3.42×10^5	0.00	652.80	0.00%

Panel B: 情景 3（太空电梯与地面火箭组合方案）							
g	n	完成时间 T （天）	燃料成本 F （吨）	环境成本 E	等待时间 W （天）	失效次数	未完成率
0.25	5	881.10	4.05×10^6	1.13×10^7	15.49	571.80	0.00%
0.375	5	892.60	4.12×10^6	1.11×10^7	15.90	588.60	0.00%
0.50	5	836.20	4.25×10^6	1.12×10^7	15.66	572.60	0.00%
0.625	5	824.80	4.39×10^6	1.12×10^7	15.13	567.80	0.00%
0.75	5	881.90	4.58×10^6	1.15×10^7	16.02	569.00	0.00%

注意：此建议绘制对比图。

8 模型评估

8.1 优势

- 问题结构刻画完整，建模框架统一：模型以单枚火箭的程序化运行过程为基本分析单元，通过离散事件仿真统一刻画三类运输情景及其组合形式，实现了从个体行为到系统演化的自然映射，能够系统反映复杂运输网络的时序与并行特征。
- 逻辑结构清楚，状态转移具有可解释性：通过程序转移函数与（随机）转移矩阵描述不同情景下的运行逻辑，模型能够直观解释火箭在各阶段的行为路径及其变化来源，避免“黑箱式”建模，提高了分析过程与结果的可追溯性。
- 鲁棒性与稳定性较强，结论可靠性高：通过引入随机失效机制、多次重复仿真与敏感性分析，模型验证了在参数扰动与不完美运行条件下系统行为的稳定性，说明所得结论并非依赖于特定参数假设，具有较好的稳健性与推广价值。

8.2 劣势

- 参数依赖文献与经验估计：部分关键参数（如燃料消耗系数、失效概率及环境影响权重）主要依据公开文献或经验取值确定，缺乏真实工程运行数据的直接支撑，其数值存在一定不确定性，可能影响结果的绝对精度。
- 随机机制刻画相对简化：模型将复杂的故障与不确定性过程抽象为独立随机转移事件，未进一步区分故障类型之间的相关性或连锁效应，从而在刻画系统极端风险与级联失效方面存在一定简化。
- 优化决策空间受限：在仿真优化阶段，为降低计算复杂度并提高可操作性，对决策变量的类型与取值范围进行了收缩处理，可能未能覆盖所有潜在可行方案，但这一取舍有助于突出主要矛盾并提高结果的稳定性与可解释性。